

Game Design Document

War

1. Resumo

Trace do jogo de tabuleiro War da Grow. [war_manual_table_games.pdf](#) [Tabelas e cartas](#) fonte

2. Atores

2.1. Mapa

Grafo simples que representa os territórios a serem conquistados no jogo. Tal grafo é constituído por nós que denotam a quantidade de exércitos colocados, a cor de tal exército, o nome do território e sua forma visual. Suas arestas denotam como pode ser feito o movimento de exércitos. O mapa é dividido em regiões, que agrupam vários territórios e quando dominados por um único jogador concede exércitos adicionais no início de sua rodada. Antes do jogo começar, o mapa estará vazio e deverá ser preenchido com exércitos de ocupação de todos os jogadores.

2.2. Jogador

Agentes que movem exércitos pelo mapa e conquistam objetivos para chegar na vitória. Devem existir no mínimo 3 e no máximo 6 jogadores em uma mesma partida. Cada jogador tem no início de sua rodada alguns exércitos para distribuir em territórios de sua cor, além de poder trocar conjuntos de cartas por mais exércitos; pode atacar outros jogadores para conquistar seus territórios e receber cartas, e então mover exércitos entre territórios.

2.3. Objetivos

Refere-se à condição de vitória primária dos jogadores. Antes de iniciar a partida, cada jogador recebe uma carta-objetivo e deve atendê-lo para ganhar o jogo. Cartas-objetivos podem ser relacionadas a tomar certos continentes ou destruir certo jogador.

2.4. Cartas de território

Elementos que contém um território e uma dentre três figuras e são guardadas em uma pilha. São recebidos no fim de uma rodada onde o jogador conquistou um ou mais territórios. Se elas combinarem três figuras iguais ou três figuras diferentes, podem ser trocadas em uma quantia específica de exércitos que aumenta pelo número de vezes que as cartas foram trocadas no jogo, e dois exércitos extra no território da carta se ela for da cor do jogador. Cartas-coringa não possuem território mas têm os três símbolos que podem ser escolhidos ao selecioná-las. Ao exaustar a pilha, recupera todas as cartas gastas, embaralhadas numa nova ordem.

3. Dinâmicas

3.1. Primárias

* Turnos

Após a etapa de preencher o mapa, na **primeira rodada** os jogadores recebem novos exércitos e os colocam nos territórios de sua cor da maneira que preferir. Da **segunda rodada para frente** os turnos seguem etapas que contém ações que o jogador pode fazer, são elas em ordem:

- a) recebimento de uma quantidade de exércitos baseado nos territórios de sua cor, as **regiões** de sua cor e as cartas que forem trocadas;
- b) ataque de territórios de cores diferentes adjacentes aos de sua cor, se desejar;
- c) deslocamento de exércitos pelos territórios contíguos de sua cor;
- d) recebimento de nova carta de território.

* Recebimento de exércitos

Ao iniciar o turno, o jogador recebe:

- N de **territórios** conquistados / 2 exércitos em quaisquer territórios;
- N exércitos por **regiões** conquistadas nos territórios desta região

→ N exércitos por **cartas** trocadas em quaisquer territórios + 2 exércitos no território da carta se for da cor do jogador.

* Deslocamento

A partir da **segunda rodada** o jogador do turno pode mover seus exércitos entre seus territórios contíguos, de modo a não mover o mesmo exército mais de uma vez no mesmo turno. Os deslocamentos devem manter pelo menos o exército de ocupação no território.

* Ataques

A partir da **segunda rodada** o jogador pode atacar quaisquer territórios **contíguos** aos de sua cor que possuam mais que o **exército de ocupação**, usando até três exércitos no território (menos o exército de ocupação). O jogador deve declarar qual território quer atacar, usando os exércitos de qual território, então os exércitos realizarão uma **batalha**, e caso o defensor perca o exército de ocupação, o território é conquistado, o atacante é garantido de receber a próxima **carta** da pilha e pode mover até a quantidade de exércitos usados na batalha ganha pelo território atacante para ocupar o novo território.

É possível realizar quantos ataques forem convenientes pelo jogador, incluindo no novo território recentemente adquirido.

Se o defensor perder todos os exércitos do mapa, suas cartas vão para o atacante, e caso este acabe ficando com mais que 5 cartas, ele deve descartar a quantidade de cartas para que sua mão fique com cinco.

3.2. Secundárias

* Batalhas

Em um ataque, é travada uma batalha entre a quantidade de exércitos escolhido pelo atacante e a quantidade máxima de exércitos disponíveis no território defensor. São rolados **dados amarelos** para cada exército atacante e **dados vermelhos** para cada exército defensor, e então são comparados os pontos em ordem de quantidade: se o dado com maior valor comparado for do atacante, então o defensor perde um exército, e caso contrário o atacante perde um exército.

→ Exemplo: em uma batalha de 3 exércitos atacantes contra 2 defensores os dados amarelos rolaram 5, 5 e 2, enquanto os vermelhos rolaram 5, 4. A primeira comparação ocorre entre 5 e 5 e portanto a defesa vence (ataque perde um exército no território); a segunda comparação ocorre entre 5 e 4 e portanto o ataque vence (defesa perde um exército no território). Ao fim da batalha cada território perde um exército.

* Troca de cartas

Na etapa de receber exércitos é possível selecionar um conjunto de três cartas da mão que tenham: 1. O mesmo símbolo, ou 2. Três símbolos diferentes; e com elas trocar por uma quantidade extra de exércitos para distribuir no mapa em quaisquer territórios. A quantidade depende da tabela de troca, anexada abaixo, ou seja, depende da quantidade de trocas que houve no jogo até o momento. Caso o território das cartas selecionadas sejam da cor do jogador do turno, este ganha mais dois exércitos para adicionar nestes territórios

TABELA 2	
1º TROCA:	04 exércitos
2º TROCA:	06 exércitos
3º TROCA:	08 exércitos
4º TROCA:	10 exércitos
5º TROCA:	12 exércitos
6º TROCA:	15 exércitos
7ª TROCA:	20 exércitos
em seguida aumenta de 5 em 5 exércitos	

4. Interface

4.1. Mapa

Cada nó do grafo terá uma imagem para representá-lo, de modo que poderá mudar de cor para representar qual jogador detém seu controle. Também haverá um número no meio indicando quantos exércitos atualmente estão no território. Ao selecionar o território, o mapa escurecerá para evidenciar seu contorno e seu nome aparecerá acima, assim como suas arestas; durante as etapas de ataque e movimentação esta interface também evidenciará os territórios adjacentes que podem ser selecionados para a ação. Territórios que estão próximos não necessitam de evidenciar arestas que se ligam, mas os distantes terão uma linha pontilhada em parábola.

É possível também mostrar o mapa discernido pelas regiões, onde haverá um delineado ao redor delas com os territórios dentro e a quantidade de exércitos a mais que são recebidos ao dominá-lo.

4.2. Jogadores

Haverá uma aba que evidencie o nome dos jogadores, sua cor, quantos exércitos possui atualmente, quantas cartas têm atualmente e se é o jogador do turno.

4.3. Turnos e rodadas

Ao começar um turno, o jogador em questão terá uma interface adicional no canto inferior da tela que denotará em que etapa do turno está, quais são as etapas do turno, e o botão para pular ou avançar as etapas e os turnos. Esta interface mudará ao selecionar um território nas etapas, para evidenciar quantos exércitos serão usados para a ação correspondente:

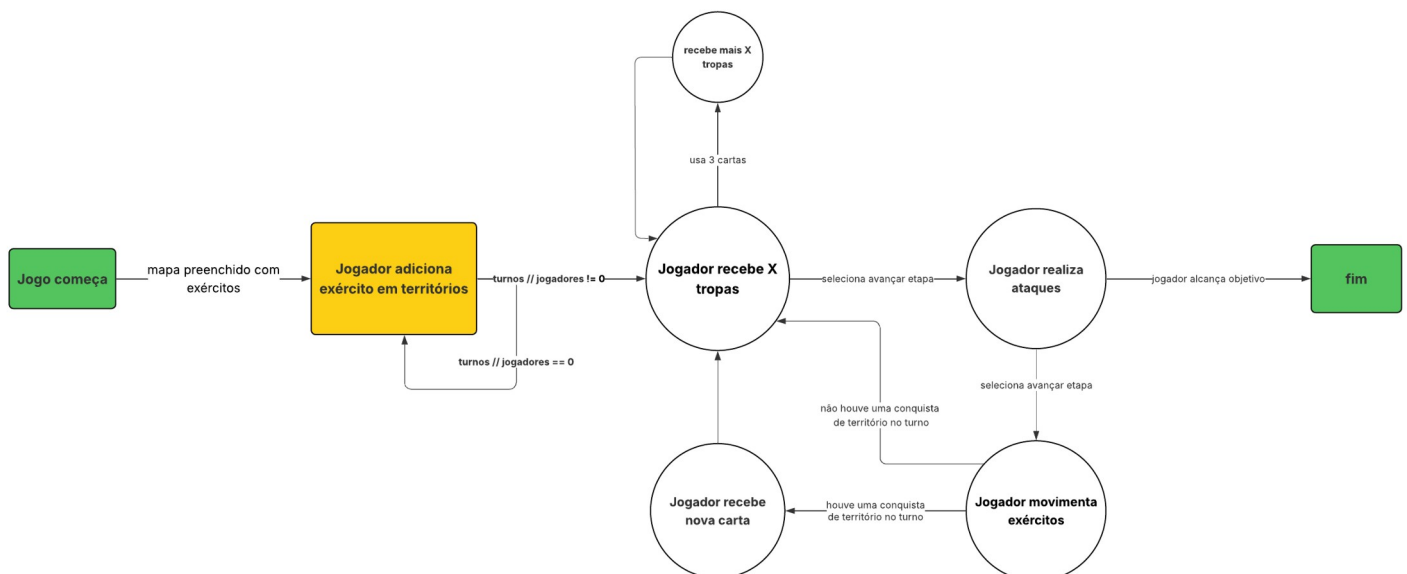
- quantos exércitos adicionar a um território na etapa de recebimento de exércitos
- quantos exércitos usar num ataque
- quantos exércitos mover após a conquista de um território ou na etapa de movimentação

4.4. Cartas e objetivo

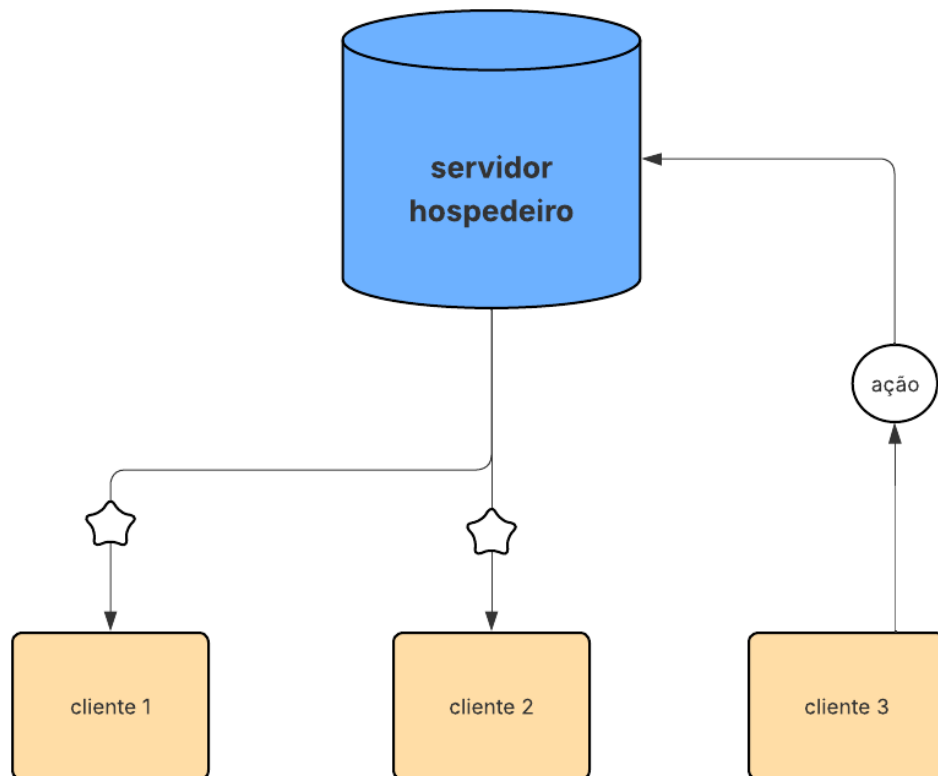
Haverá uma aba que evidencia quais são suas cartas atuais, podendo ser selecionadas quando na etapa de recebimento de exércitos; e qual seu objetivo do jogo.

5. Tecnologia

* Fluxo de estados de partida

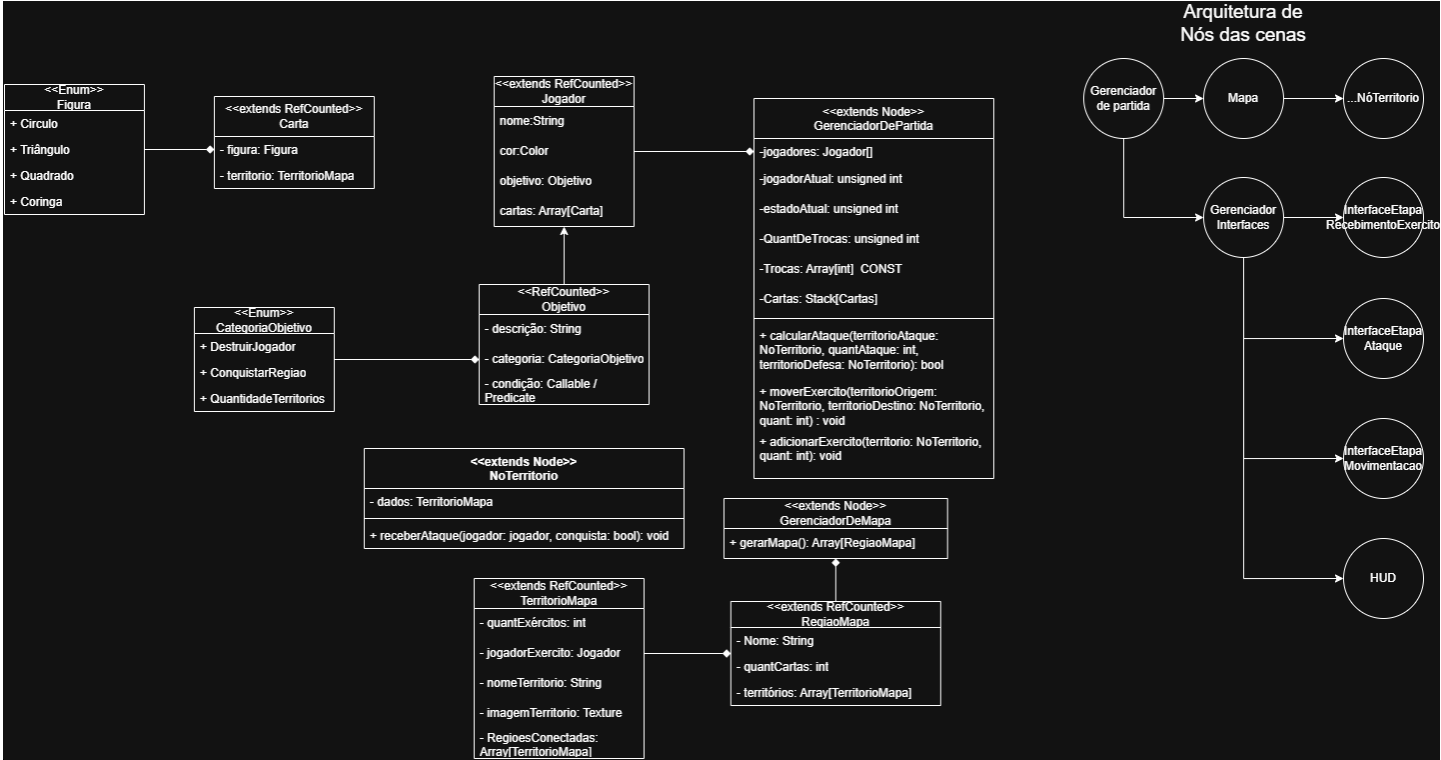


* Estruturação de sistema de networking para partidas multijogador



- Servidor dedicado que sustenta as conexões entre jogadores e guarda os dados.
- Salas são hospedadas pelo servidor, onde os jogadores podem apontar qual cor querem
- chat construído a partir de conexão WebSocket (servidor recebe mensagens e as guarda, novos clientes se conectam recebendo as mensagens anteriores e enviam mensagens ao servidor que serão repassadas aos outros clientes conectados)
- partidas acontecem compartilhando ações do cliente para o servidor, que repassa para que os demais clientes que dependem dessa confirmação para funcionar.

Arquitetura



Rascunhos:

